

Tuyển tập bài tập: Số học Modulo & Nghịch đảo Modulo

Biên soạn: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Soạn thảo: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 **Duc-Minh Vu**. Mọi quyền được bảo lưu. Tuyển tập bài tập và hướng dẫn thuật toán ICPC / OLP.

Tuyển tập bài tập được chọn lọc từ các nguồn uy tín (**CSES, VNOJ, Codeforces, AtCoder, ICPC Regional**) và được phân cấp từ **Cơ bản** đến **Nâng cao**, kèm phân tích ý tưởng (Idea/Editorial hints).

Cấp độ 1: Cơ bản & Nền tảng (Easy / Direct Application)

Mục tiêu: Thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, lũy thừa nhị phân, xử lý số âm và tránh tràn số.

STT	Tên bài	Nguồn	Dạng bài / Tags	Tóm tắt ý tưởng
1	Exponentiation	CSES	Binary Exponentiation	Tính $a^b \pmod{10^9 + 7}$. Sử dụng lũy thừa nhị phân lặp bit trong $O(\log b)$. Chú ý trường hợp biên $0^0 = 1$.
2	Đếm đi các bạn ơiiii	VNOJ	Phép chia & Modulo	Ứng dụng quy tắc chia hết và tính chất đồng dư để đếm số lượng phần tử thỏa mãn.
3	Competitive Programmer	Codeforces	Tính chất chia hết	Kiểm tra hoán vị các chữ số có chia hết cho 60 (tức chia hết cho 2, 3, 4, 5). Dùng quy tắc tổng các chữ số và chữ số tận cùng.
4	Phi hàm Euler (ETF)	VNOJ / SPOJ	Euler Totient Function	Tính $\varphi(n)$ với $n \leq 10^6$. Phân tích thừa số nguyên tố $n = p_1^{a_1} \dots p_k^{a_k}$ và áp dụng công thức tích $\varphi(n) = n \prod (1 - 1/p_i)$ trong $O(\sqrt{n})$.
5	Creating Strings II	CSES	Combinatorics, Modulo Inverse	Đếm số hoán vị khác nhau của chuỗi: $\frac{N!}{c_a!c_b!\dots c_z!} \pmod{10^9 + 7}$. Tiềm xử lý giai thừa và nhân nghịch đảo bằng Fermat nhỏ.
6	Distributing Apples	CSES	Bài toán chia kẹo Euler	Chia m quả táo cho n đứa trẻ: Công thức tổ hợp lặp $\binom{n+m-1}{m} \pmod{10^9 + 7}$.

● Cấp độ 2: Vận dụng & Trung cấp (Medium / Intermediate)

Mục tiêu: Sử dụng nghịch đảo modulo khi chia, Fermat nhỏ trên số mũ, giải phương trình đồng dư tuyến tính với Euclid mở rộng.

STT	Tên bài	Nguồn	Dạng bài / Tags	Tóm tắt ý tưởng
7	Exponentiation II	CSES	Fermat nhỏ, Số mũ tăng thấp	Tính $a^{b^c} \pmod{10^9 + 7}$. Cần tính số mũ $E = b^c \pmod{10^9 + 6}$ trước, sau đó mới tính $a^E \pmod{10^9 + 7}$. Chú ý trường hợp $a = 0, b = 0, c = 0$.
8	Số nguyên	VNOJ	Extended Euclid, Diophantus	Giải phương trình đồng dư tuyến tính $ax \equiv b \pmod{m}$ hoặc $ax + by = c$. Tìm nghiệm nguyên dương nhỏ nhất.
9	Throne	AtCoder	Linear Congruence Equation	Tìm bước nhảy để về vị trí 0 trên vòng tròn N ghế: giải $(S + K \cdot x) \equiv 0 \pmod{N} \iff K \cdot x \equiv -S \pmod{N}$. Rút gọn với $\gcd(K, N)$ rồi dùng nghịch đảo modulo.
10	Divisor Analysis	CSES	Phân tích ước số, Fermat nhỏ	Cho $N = \prod p_i^{k_i}$. Tính số lượng ước số, tổng các ước số và tích các ước số modulo $10^9 + 7$. Riêng tích các ước số có số mũ cần được tính modulo $(10^9 + 6)$ hoặc chia đôi số mũ cần thận.
11	Christmas Party	CSES	Số Derangement (Hoán vị mất tiêu)	Đếm số cách tặng quà sao cho không ai nhận quà của chính mình: Công thức truy hồi $D_n = (n - 1)(D_{n-1} + D_{n-2}) \pmod{10^9 + 7}$.
12	Beautiful Numbers	Codeforces	Tổ hợp, Modulo	Đếm số lượng số đẹp có n chữ số ($n \leq 10^6$) chỉ gồm 2 chữ số a, b . Duyệt số lượng chữ số a từ 0 đến n , kiểm tra tổng các chữ số và cộng dồn $\binom{n}{k} \pmod{10^9 + 7}$.
13	Tổ hợp chẵn	VNOJ	Tính chất đồng dư tổ hợp	Vận dụng tính chất modulo 2 hoặc định lý Lucas để xác định tính chẵn lẻ của các hệ số nhị thức.

● Cấp độ 3: Nâng cao & Thách thức (Hard / Advanced ICPC)

Mục tiêu: Áp dụng Định lý Thặng dư Trung Hoa (CRT / ExCRT), Định lý Lucas, Baby-step Giant-step, Modulo không nguyên tố.

STT	Tên bài	Nguồn	Dạng bài / Tags	Tóm tắt ý tưởng
14	Remainders Game	Codeforces	BCNN, CRT, Tính chất đồng dư	Kiểm tra xem từ các số dư $x \bmod c_i$ có thể suy ra $x \bmod k$ duy nhất hay không. Quy về kiểm tra $k \mid \text{lcm}(c_1, c_2, \dots, c_n)$.
15	Congruence Equations	Codeforces	CRT, Fermat nhỏ, Chu kỳ	Giải phương trình $n \cdot a^n \equiv b \pmod{p}$ với $n \leq x$. Nhận xét: $n \pmod{p}$ có chu kỳ p , còn $a^n \pmod{p}$ có chu kỳ $p-1$. Vì $\text{gcd}(p, p-1) = 1$, dùng CRT gộp 2 chu kỳ thành một chu kỳ độ dài $p(p-1)$.
16	Two Chandeliers	Codeforces	Extended CRT, Chặt nhị phân	Hai vòng đèn chu kỳ n và m . Tìm ngày thứ k mà hai đèn khác màu nhau. Dùng Extended CRT để tìm các ngày trùng màu trong một chu kỳ $\text{lcm}(n, m)$, kết hợp chặt nhị phân kết quả.
17	Two Arithmetic Progressions	Codeforces	ExCRT, Diophantus	Tìm số lượng số nguyên thuộc đoạn $[l, r]$ thuộc đồng thời hai cấp số cộng $a_1 \cdot k + b_1$ và $a_2 \cdot m + b_2$. Đưa về giải hệ đồng dư bằng thuật toán Euclid mở rộng.
18	Discrete Logarithm	Library Checker	Baby-step Giant-step	Tìm x nhỏ nhất sao cho $a^x \equiv b \pmod{m}$. Sử dụng thuật toán Baby-step Giant-step tổng quát hóa cho cả trường hợp $\text{gcd}(a, m) > 1$ trong $O(\sqrt{m})$.

Lời khuyên khi luyện tập

- Bắt đầu từ Cấp độ 1:** Giải hết các bài CSES Exponentiation, Creating Strings II, Distributing Apples để làm quen với struct `Mint` và hàm `power`.
- Chinh phục Cấp độ 2:** Đặc biệt chú ý bài **CSES Exponentiation II** và **Divisor Analysis** để hiểu tường tận sự khác biệt giữa modulo cơ sở và modulo số mũ.
- Thử sức với Cấp độ 3:** Các bài Codeforces 919E và 1500B là các bài toán kinh điển trong kỳ thi ICPC Regional ứng dụng Định lý Thặng dư Trung Hoa (CRT).



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.